# Servicio FTP con vsftpd en VirtualBox

Usuarios, permisos, cuotas, ancho de banda y modos de transferencia

**Memoria técnica | ASIR**

Autor: Adrián Sayas Descalzo

# Resumen

Esta memoria recoge un laboratorio de FTP sobre Ubuntu Server. El material cubre usuarios y grupos, acceso anónimo, permisos, transferencias, modos activo y pasivo, limitación de ancho de banda y cuotas.

# Objetivo

Configurar y analizar un servicio FTP con vsftpd aplicando controles de acceso, transferencia y almacenamiento.

# Entorno utilizado

| Elemento | Valor |
|---|---|
| **Servidor** | Ubuntu Server |
| **Servicio** | vsftpd |
| **Virtualización** | VirtualBox |
| **Controles** | Usuarios, grupos, permisos, cuotas y ancho de banda |
| **Protocolos** | FTP en modos activo y pasivo |

# Implementación

### Preparación de usuarios y permisos

El laboratorio trata la creación y organización de usuarios, grupos y directorios como base para delimitar el acceso al servicio.

### Servicio FTP

La configuración se realiza con vsftpd. La documentación cubre acceso autenticado y acceso anónimo, con los permisos definidos para cada caso.

### Conexiones y transferencia

La práctica describe el canal de control, el canal de datos y los comandos intercambiados durante una sesión FTP. También compara los modos texto y binario.

### Controles operativos

El material incorpora la diferenciación entre modo activo y pasivo, un límite de ancho de banda y una cuota de disco para controlar el uso del servicio.

### Validación

Las capturas originales muestran el proceso de configuración y las verificaciones asociadas a las transferencias y restricciones.

## Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

#### Evidencia 1. Comprobación inicial de red

La captura muestra una prueba de comunicación entre las dos máquinas. Antes de montar FTP es necesario confirmar que servidor y cliente se ven.

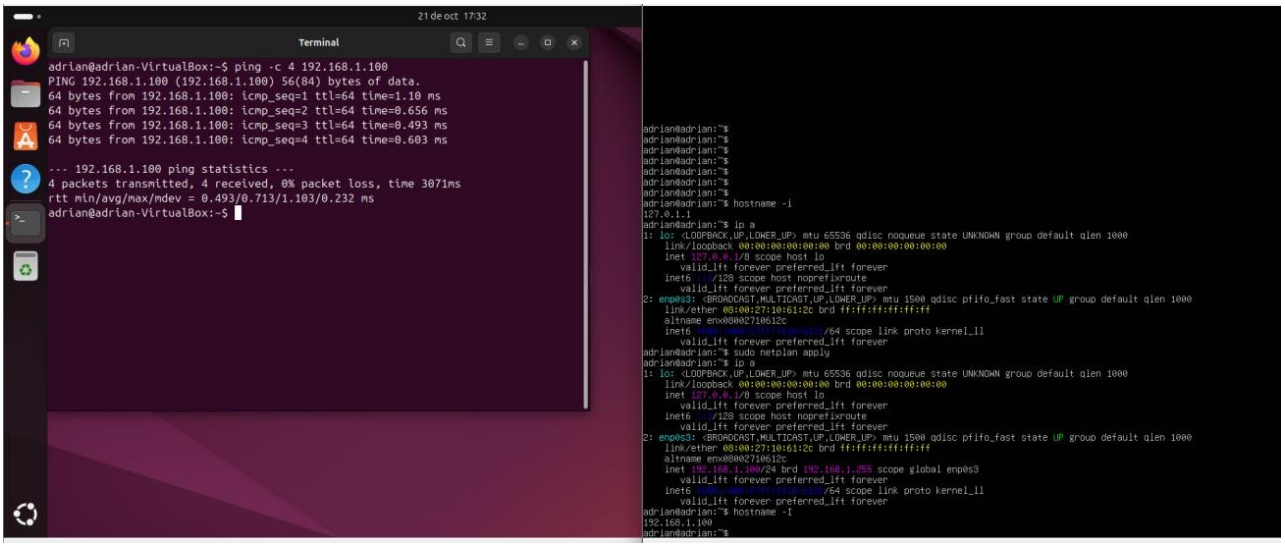



*Figura 1. Comprobación inicial de red mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 2. Archivos de prueba del servidor

Aquí se crean los archivos que se utilizarán durante las pruebas. Tener contenido preparado permite comprobar descargas y permisos más adelante.

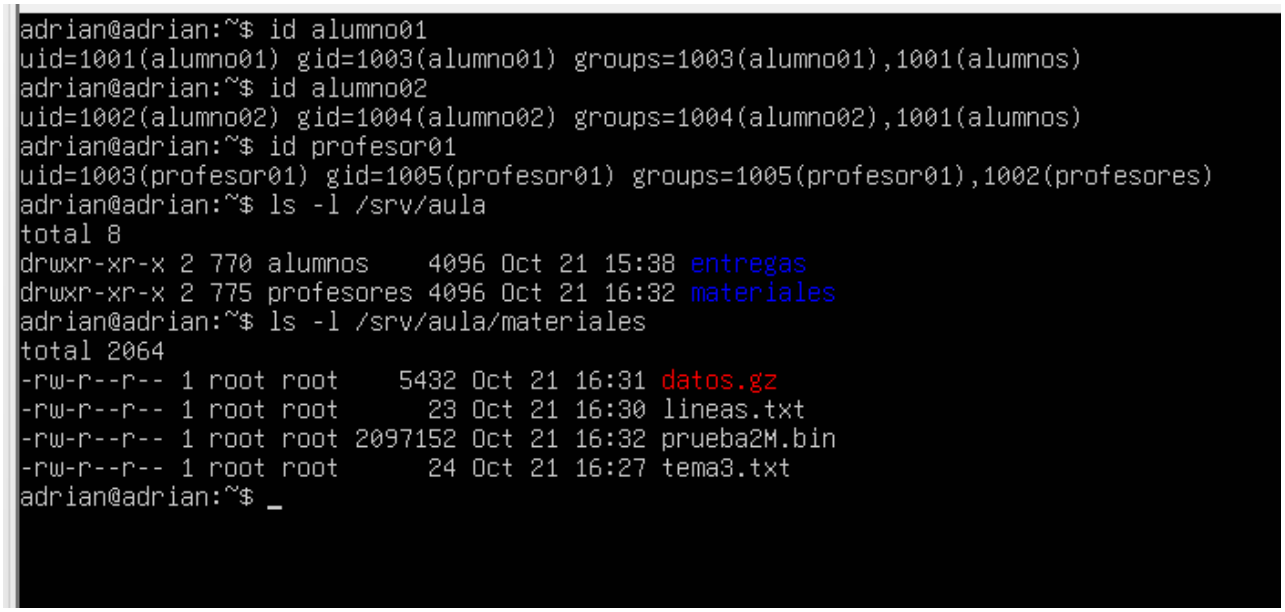



*Figura 2. Archivos de prueba del servidor mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 3. Opciones principales de vsftpd

La configuración visible define quién puede entrar y qué acciones puede realizar. Por ejemplo, se controla el acceso de usuarios locales y la posibilidad de subir archivos.

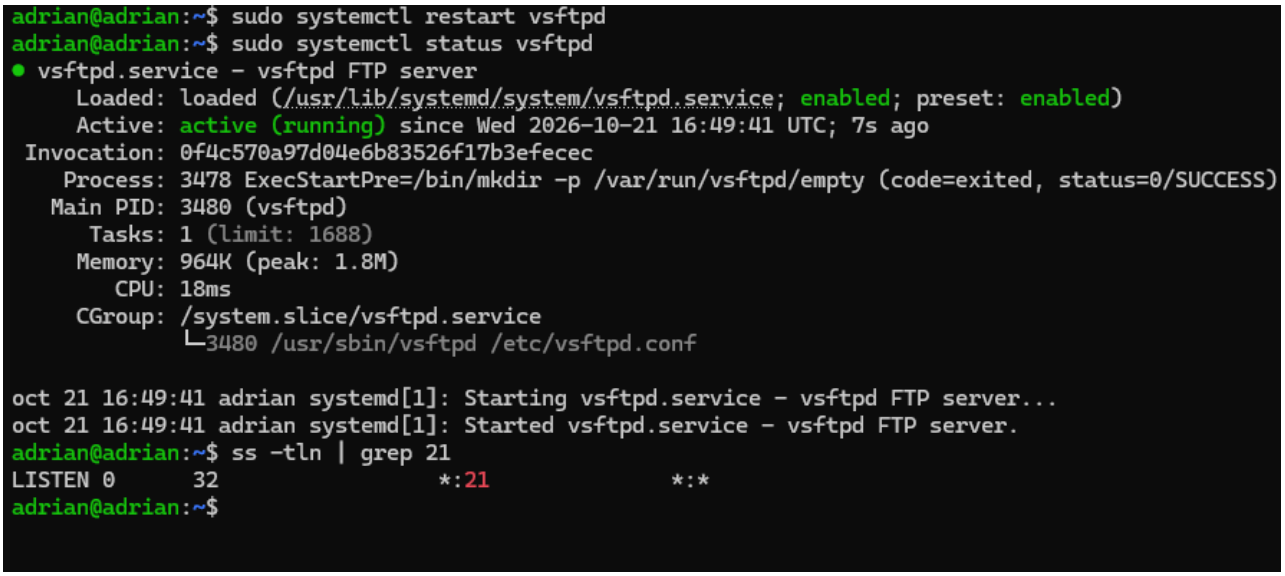



*Figura 3. Opciones principales de vsftpd mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 4. Acceso anónimo

La evidencia corresponde a la parte dedicada al acceso sin usuario. Este tipo de acceso se limita a los archivos preparados para uso público.

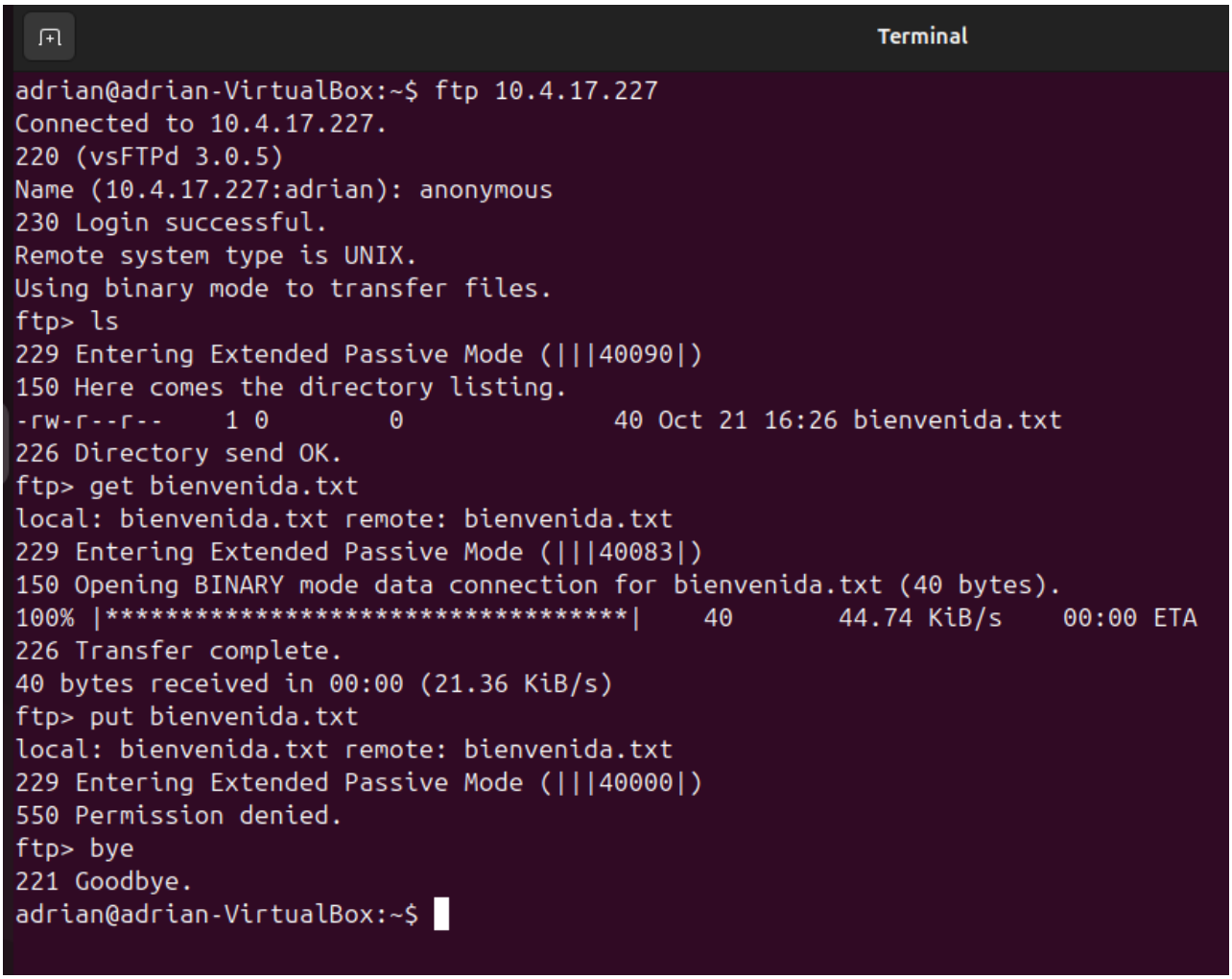



*Figura 4. Acceso anónimo mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 5. Permisos por grupos

La captura muestra una comprobación relacionada con los grupos de usuarios. Los grupos sirven para separar qué carpetas puede usar cada persona.

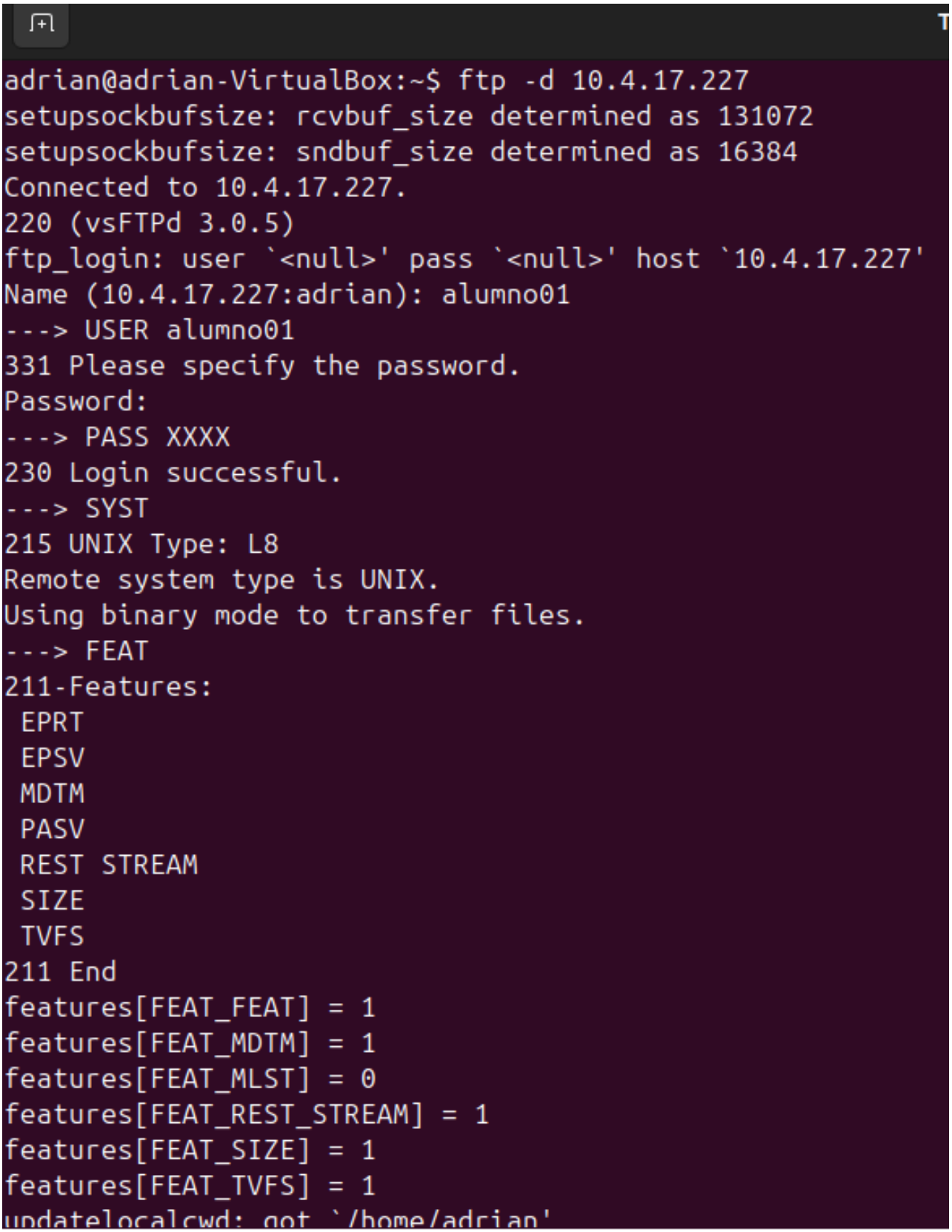


*Figura 5. Permisos por grupos mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 6. Comandos de una sesión FTP

La terminal recoge comandos enviados al servidor durante una sesión. Sirven para conocer datos básicos, como el sistema, la carpeta actual o el tamaño de un archivo.

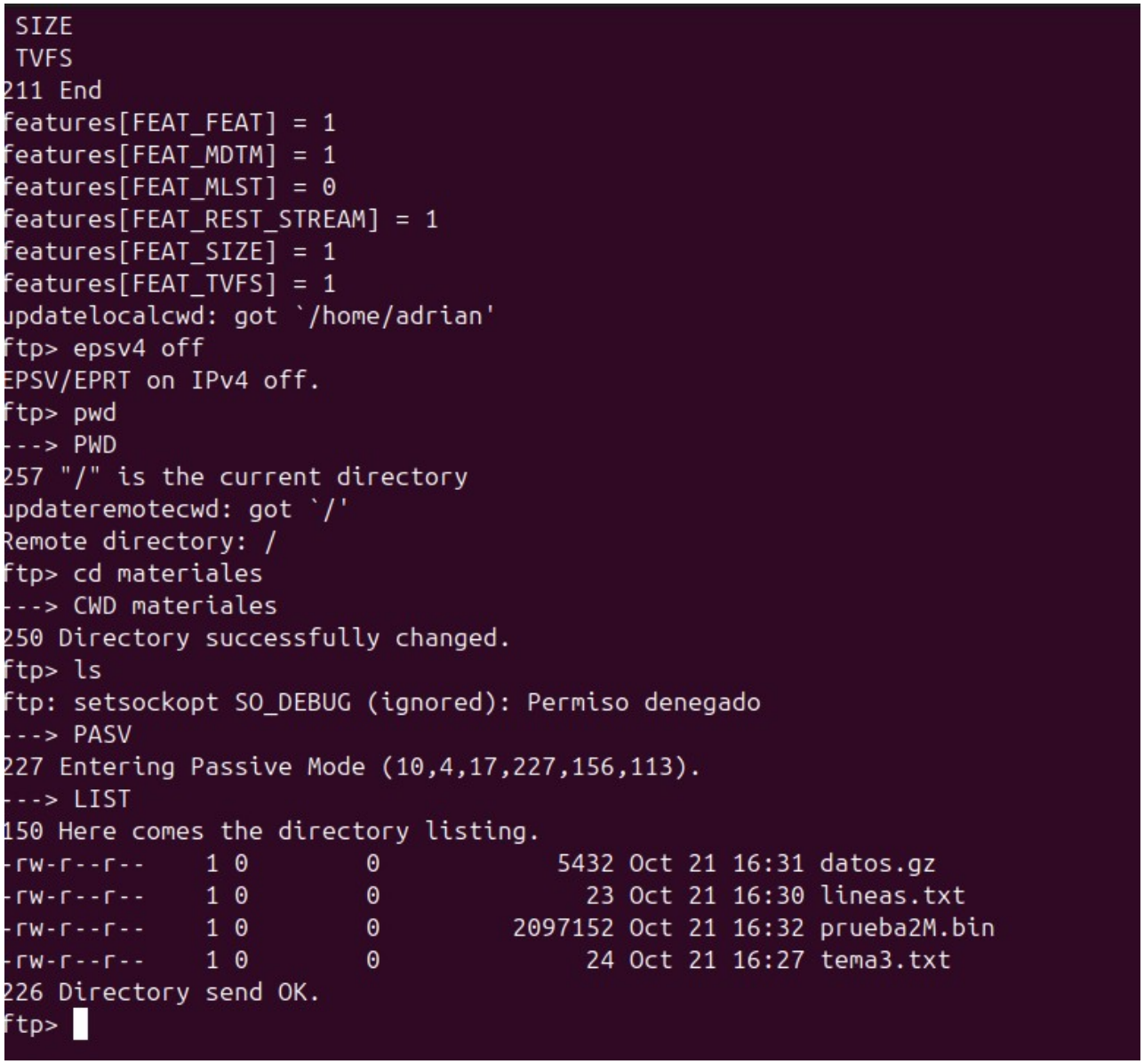



*Figura 6. Comandos de una sesión FTP mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 7. Respuesta del servidor FTP

Aquí se ven las respuestas que devuelve el servidor a esos comandos. Los códigos permiten saber si cada petición se ha aceptado correctamente.

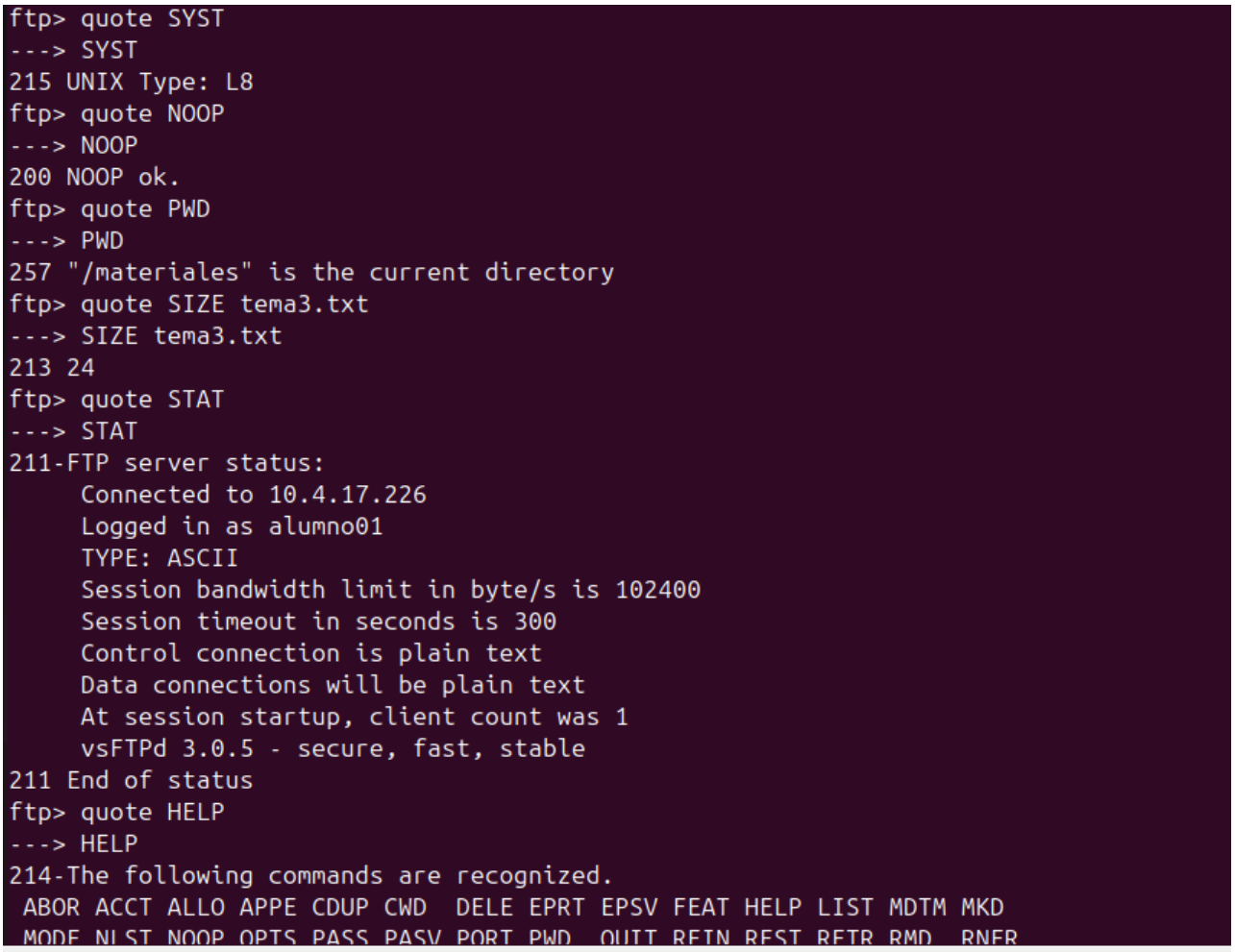



*Figura 7. Respuesta del servidor FTP mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 8. Información de la sesión

La captura completa la comprobación anterior mostrando más detalles de la sesión FTP y de los comandos disponibles.

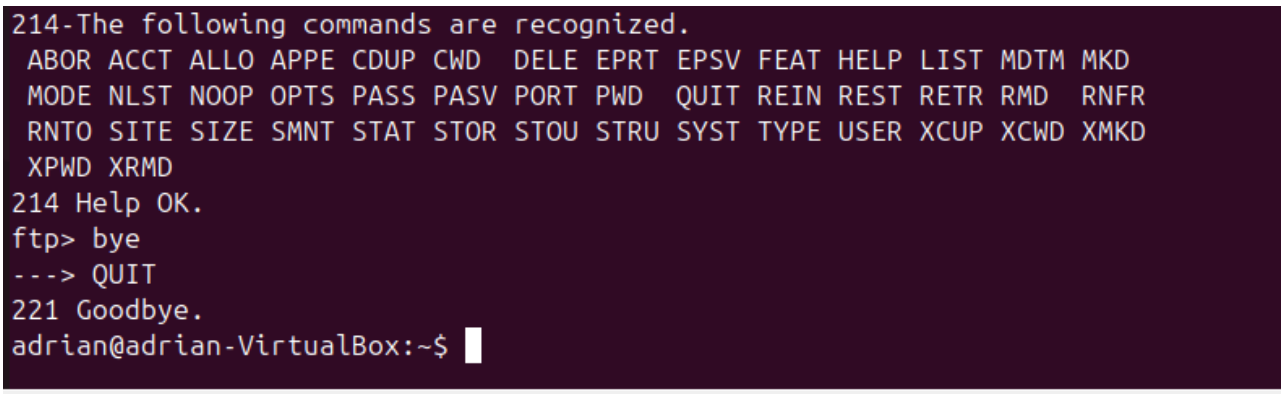



*Figura 8. Información de la sesión mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 9. Acceso de usuario con permisos

La prueba se realiza con un usuario del grupo profesores. Sirve para comprobar que puede entrar y trabajar solo en las zonas que tiene asignadas.

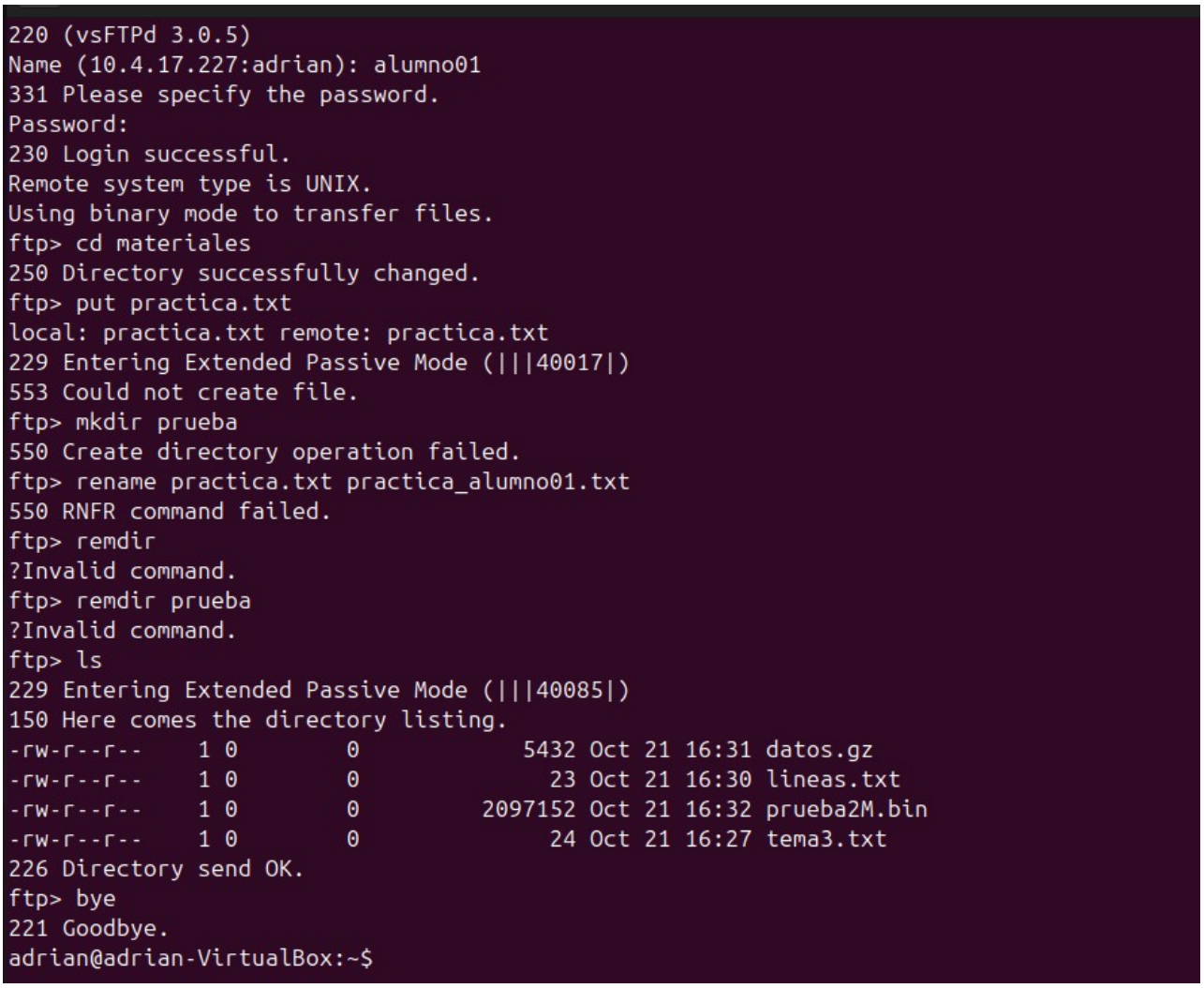



*Figura 9. Acceso de usuario con permisos mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 10. Separación de carpetas

La evidencia muestra una prueba de acceso a carpetas. El objetivo es confirmar que los permisos de cada grupo se están respetando.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ ftp 10.4.17.227
Connected to 10.4.17.227.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (10.4.17.227:adrian): profesor01
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd materiales
250 Directory successfully changed.
ftp> put apuntos.txt
local: apuntos.txt remote: apuntos.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||40076|)
150 Ok to send data.
100% |***********************************************************************|    21
226 Transfer complete.
21 bytes sent in 00:00 (9.18 KiB/s)
ftp> cd ../entregas
250 Directory successfully changed.
ftp> bye
221 Goodbye.
adrian@adrian-VirtualBox:~$
```

*Figura 10. Separación de carpetas mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 11. Transferencia de archivo de texto

Aquí se compara el tratamiento de un archivo de texto. La prueba permite observar la diferencia entre enviarlo como texto o como archivo sin modificar.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ curl -u alumno01:Alumno.2026 ftp://10.4.17.227/materiales/lineas.txt -o lineas_bin.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:03 --:--:--     0
curl: (67) Access denied: 530
adrian@adrian-VirtualBox:~$ curl -u alumno01:alumno01 ftp://10.4.17.227/materiales/lineas.txt -o lineas_bin.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    23  100    23    0     0    250      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   252
adrian@adrian-VirtualBox:~$ curl -B -u alumno01:alumno01 ftp://10.4.17.227/materiales/lineas.txt -o lineas_ascii.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    23    0    23    0     0    264      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   267
adrian@adrian-VirtualBox:~$ ls -l lineas_*.txt
-rw-rw-r-- 1 adrian adrian 23 oct 22 15:37 lineas_ascii.txt
-rw-rw-r-- 1 adrian adrian 23 oct 22 15:37 lineas_bin.txt
adrian@adrian-VirtualBox:~$ cat -A lineas_bin.txt
linea1$
linea 2$
linea 3$
adrian@adrian-VirtualBox:~$ cat -A lineas_ascii.txt
linea1$
linea 2$
linea 3$
adrian@adrian-VirtualBox:~$
```

*Figura 11. Transferencia de archivo de texto mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 12. Transferencia de archivo binario

La captura muestra la prueba con un archivo binario. En este tipo de archivo no deben cambiar los datos durante la transferencia.

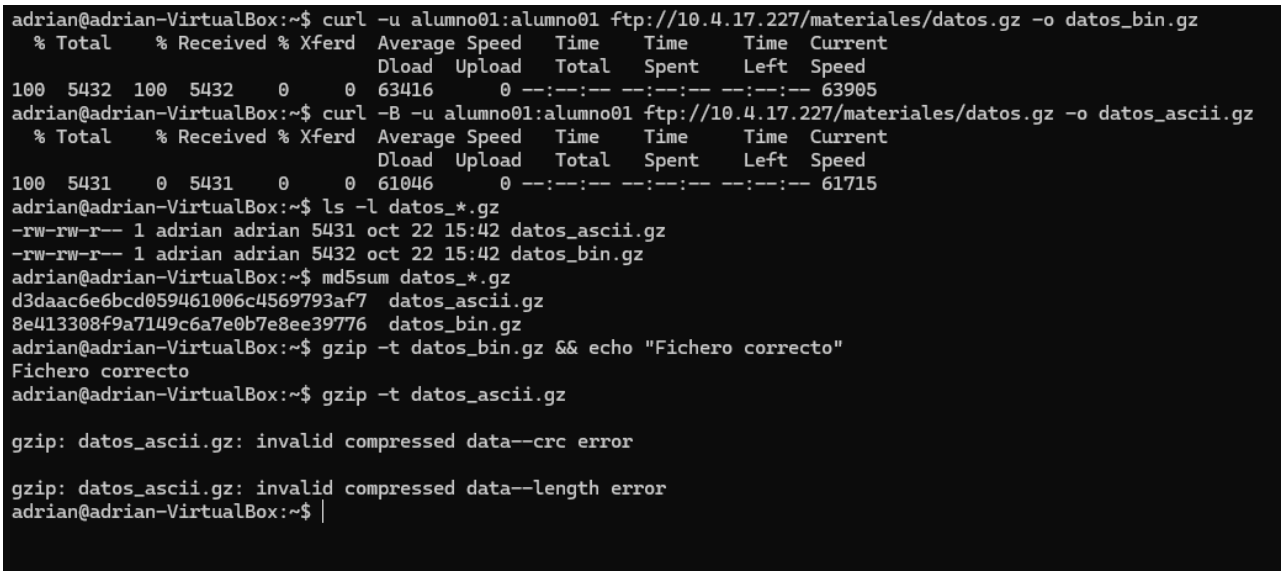



*Figura 12. Transferencia de archivo binario mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 13. Modo activo y pasivo

La sesión muestra el cambio entre los dos modos de conexión FTP. El registro permite ver qué tipo de conexión solicita el cliente al servidor.

```
adrian@adrian-VirtualBox:~$ ftp -d 10.4.17.227
setupsockbufsize: rcvbuf_size determined as 131072
setupsockbufsize: sndbuf_size determined as 16384
Connected to 10.4.17.227.
220 (vsFTPd 3.0.5)
ftp_login: user `<null>' pass `<null>' host `10.4.17.227'
Name (10.4.17.227:adrian): alumno01
---> USER alumno01
331 Please specify the password.
Password:
---> PASS XXXX
230 Login successful.
---> SYST
215 UNIX Type: L8
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
---> FEAT
211-Features:
 EPRT
 EPSV
 MDTM
 PASV
 REST STREAM
 SIZE
 TVFS
211 End
features[FEAT_FEAT] = 1
features[FEAT_MDTM] = 1
features[FEAT_MLST] = 0
features[FEAT_REST_STREAM] = 1
features[FEAT_SIZE] = 1
features[FEAT_TVFS] = 1
updatelocalcwd: got `/home/adrian'
ftp> epsv4 off
EPSV/EPRT on IPv4 off.
ftp> passive off
Passive mode: off; fallback to active mode: off.
ftp> ls
ftp: setsockopt SO_DEBUG (ignored): Permiso denegado
---> PORT 10,4,17,226,183,145
200 PORT command successful. Consider using PASV.
---> LIST
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x    2 770      1001         4096 Oct 21 15:38 entregas
drwxrwxr-x    2 775      1002         4096 Oct 21 18:10 materiales
226 Directory send OK.
ftp> passive on
Passive mode: on; fallback to active mode: off.
ftp> ls
```

*Figura 13. Modo activo y pasivo mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 14. Dos conexiones FTP

La herramienta de red muestra las conexiones abiertas durante una descarga. Se aprecia una para controlar la sesión y otra para mover el archivo.

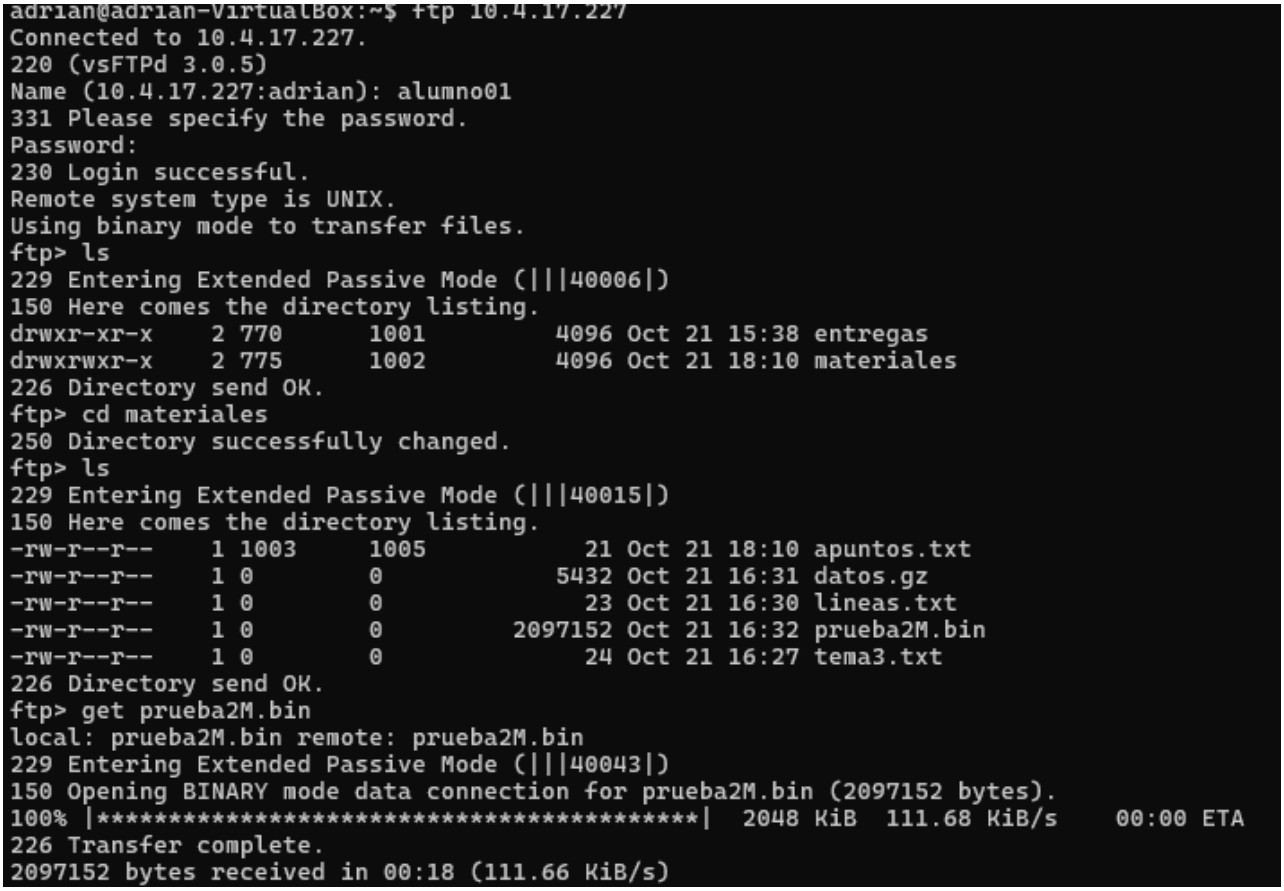



*Figura 14. Dos conexiones FTP mostrada en la evidencia original.*

## Evidencia 15. Puertos usados en la transferencia

Esta captura complementa la anterior y ayuda a identificar los puertos que intervienen mientras se está descargando un archivo.

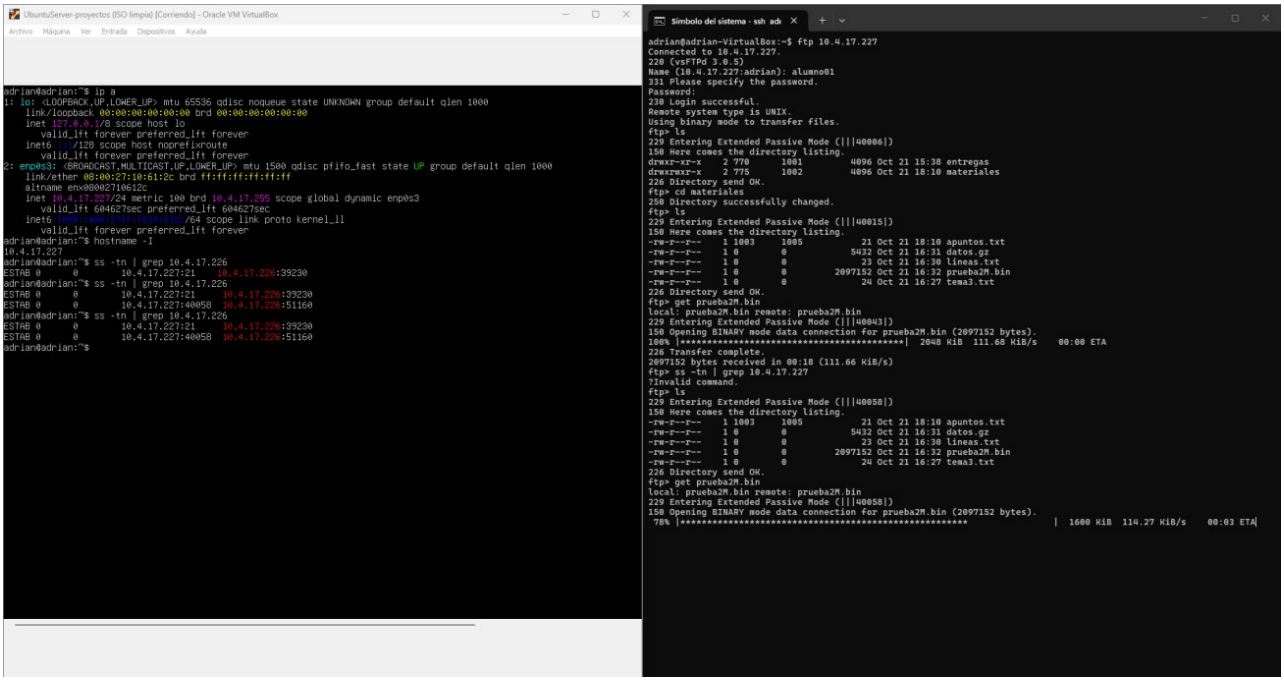



*Figura 15. Puertos usados en la transferencia mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 16. Límite de espacio para el usuario

La subida se detiene al alcanzar el espacio permitido. Es una forma de comprobar que la cuota de disco está funcionando.

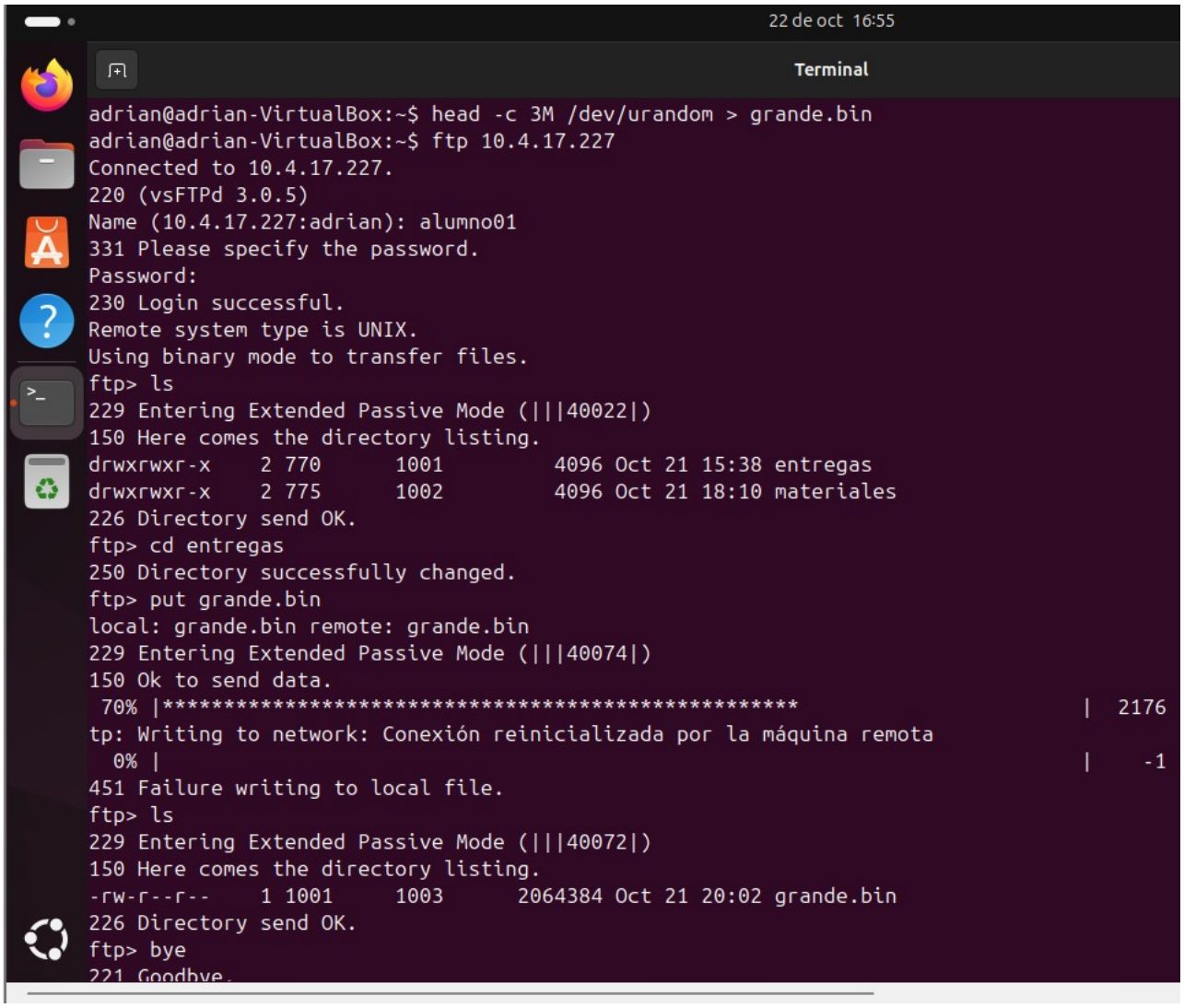



*Figura 16. Límite de espacio para el usuario mostrada en la evidencia original.*

### Evidencia 17. Consulta de cuota

La salida muestra el espacio usado y los límites del usuario. Permite comprobar que el límite configurado coincide con el resultado de la prueba.

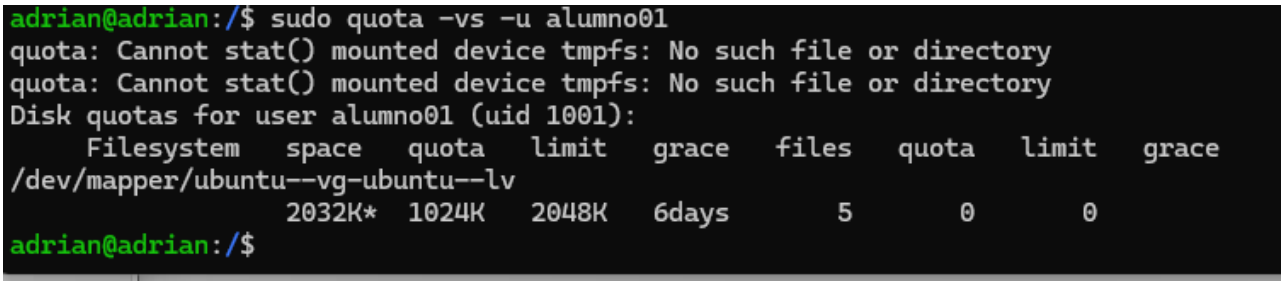



*Figura 17. Consulta de cuota mostrada en la evidencia original.*

## Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

## Conocimientos trabajados

vsftpd, FTP, Linux, usuarios y grupos, permisos, cuotas, ancho de banda y modos activo/pasivo.

## Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

## Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.